Correcciones del informe — Proyecto Mtabolic (versión v2)

Fecha: 2026-11-02 · **Base:** evaluación de la semana 10 (52/80) y la ejecución congelada v2 del notebook `Notebookes/Prototipo_Final_Mtabolic.ipynb`.

Este documento indica **qué cambiar en el informe** (`PROYECTO_MIA_MTABOLIC.pdf` y su archivo Word) para que coincida con el proyecto corregido. Las páginas son **físicas** (contadas desde la portada, igual que en la evaluación). Todas las cifras salen de `salidas/prototipo_final/` (tablas CSV y `ejecucion.json`) y del notebook ejecutado; no se deben editar a mano. El detalle técnico está en `Documentation/mejoras/M05-correcciones-evaluacion-semana-10.md`.

0. Lo esencial antes de empezar

1. **El modelo adoptado sigue siendo el Random Forest, pero ahora como desviación explícita de la regla.** Con la cronología corregida (márgenes de más de 60 días), los dos modelos cumplen los tres criterios en validación y la regla fijada de antemano elige la **Regresión Logística** por 0,017 de PR-AUC. El equipo mantiene el Random Forest porque esa diferencia no es distinguible con el bootstrap por socio y porque es el modelo integrado y verificado en la aplicación. El informe **no puede decir que la regla eligió el Random Forest**: debe decir que lo eligió la regla y por qué se adoptó otro.
2. **La app quedó alineada con el notebook.** Lista de septiembre, niveles y motivos SHAP sin cambios (57 socios: ALTO 2, MEDIO 39, BAJO 16; 0 diferencias). El reentrenamiento de la app usa ahora la misma regla de cronología (margen de 60 días).
3. **El conjunto de prueba no cambia** (277 membresías, 215 socios, mayo–agosto 2026). Cambian entrenamiento (845 → 721) y validación (247 → 180), y por eso cambian un poco las métricas del Random Forest.
4. **El notebook que se entrega es `Prototipo_Final_Mtabolic.ipynb`** (antes `MVP_simple.ipynb`). Cítenlo con ese nombre en todo el informe.

Dato	Informe actual	Versión v2
Entrenamiento / validación / prueba	845 / 247 / 277	**721 / 180 / 277**
Modelo que elige la regla	Random Forest	**Regresión Logística** (umbral 0,21)
Modelo adoptado (umbral)	Random Forest (0,32)	Random Forest (0,32), **desviación explícita**
PR-AUC del Random Forest en prueba	0,793	**0,787**
Aciertos del Random Forest en el top 25	20 de 25 (0,80)	**19 de 25 (0,76)**
Bootstrap RF − sin modelo	+0,127 (0,066 a 0,190)	**+0,121 (0,061 a 0,182)**
Bootstrap RL − sin modelo	+0,157 (0,108 a 0,209)	+0,150 (0,103 a 0,201)
Bootstrap RF − RL	no aparece	**−0,029 (−0,069 a +0,010)**
Marcados en riesgo en prueba (RF, corte 0,32)	254 de 277	**269 de 277**

1. Resumen y Abstract (pp. 5 y 6)

Reemplazar desde «Siguiendo CRISP-DM…» hasta «…precisión de 0,80 entre los 25 primeros de la lista.» por:

> Siguiendo CRISP-DM, se construyeron variables con información disponible solo hasta la fecha de predicción y se dividieron los casos por fecha, de modo que el resultado de cada membresía se conociera antes de la primera predicción del período siguiente. Se comparó una referencia sin modelo con Regresión Logística y Random Forest. Los dos modelos superaron a la referencia en F1, PR-AUC y puntaje de Brier en el período de elección; la regla fijada de antemano favorecía a la Regresión Logística por una diferencia mínima (PR-AUC 0,724 frente a 0,707) que el remuestreo por socio no distingue del azar, y se adoptó el Random Forest de ocho variables, ya integrado y verificado en la aplicación, como desviación documentada. En la comprobación final (277 ciclos) alcanzó una PR-AUC de 0,787 frente a 0,668 de la referencia (rango del 95 % de la diferencia, remuestreando socios: 0,061 a 0,182) y una precisión de 0,76 entre los 25 primeros de la lista.

La frase de SHAP («El análisis con SHAP mostró que el modelo prioriza…») se mantiene. La frase de la aplicación web se mantiene.

Abstract: misma corrección en inglés (*cases were split by date so that each outcome was known before the first prediction of the following period*; *the pre-registered rule favoured Logistic Regression by a margin that the member-level bootstrap cannot distinguish from chance; the eight-feature Random Forest, already integrated and verified in the application, was adopted as a documented deviation*; PR-AUC 0.787 vs 0.668; *member-level bootstrap interval 0.061 to 0.182*; *precision of 0.76 among the top 25*).

2. NC1 · Cronología de la partición

Página	Dónde	Cambio
46	7.1, segundo control de integridad	Reemplazar «se descartó un margen de 30 días, para que el resultado de los casos de aprendizaje ya se conociera al empezar el período siguiente» por «se descartó un margen suficiente para que la última etiqueta de un período (vencimiento + 30 días) se conociera antes de la primera predicción del siguiente (vencimiento − 30 días), lo que exige más de 60 días entre vencimientos; el notebook lo verifica automáticamente».
46	7.1, regla de selección	Después de «Si varios cumplen, gana el que mejor ordena», agregar: «Si el equipo adopta otro modelo, la desviación se informa con sus motivos».
52	Párrafo «Dividir los casos por fecha»	Ver texto y tabla abajo.
53	Encabezado de la tabla de medianas	«Mediana (aprender, ≤ 01-12-2025)» → «Mediana (aprender, ≤ 31-10-2025)». Los valores **no cambian** (37,50 / 90,00 / 175,00 / 224,52 / 65,00).
59	7.2.7, reentrenamiento	«se deja un margen de 30 días entre los casos con que aprende el candidato y los casos con que se compara» → «el candidato no aprende con los casos que vencen en los 60 días previos a los casos con que se compara, para que sus resultados se conozcan antes de la primera predicción de la comparación (la misma regla del notebook)».
82	Trabajo futuro	Quitar «Margen de 60 días entre períodos (criterio estricto)», porque ya está aplicado. Dejar «repetir el bootstrap por socio RF − RL con más datos» y agregar «evaluar la Regresión Logística como modelo operativo» y «recodificar el mes de vencimiento como mes del año».

Página 52, texto nuevo (reemplaza desde «con los que vencen hasta el 1 de diciembre de 2025…» hasta «…incluidos los márgenes.»):

> con los que vencen hasta el 31 de octubre de 2025 el modelo aprende (721 casos, 75,5 % no renovó); con los del 1 de enero al 1 de marzo de 2026 se elige el modelo y su punto de corte (180 casos, 63,3 %); y con los de mayo a agosto de 2026 se comprueba una sola vez (277 casos, 66,8 %). Entre cada período se descarta un margen (noviembre y diciembre de 2025: 211 casos; del 2 de marzo al 30 de abril de 2026: 175 casos) para que el resultado del último caso de un período (su vencimiento más 30 días) se conozca antes de la primera predicción del período siguiente (su

> vencimiento menos 30 días). El notebook lo comprueba: entre aprender y elegir, la última etiqueta se conoce el 30-11-2025 y la primera predicción es el 02-12-2025; entre elegir y comprobar, el 31-03-2026 y el 02-04-2026. El modelo que usa la aplicación sí aprende con los 1.564 casos, incluidos los márgenes.

Figura 8 (regenerar con estos valores):

Conjunto	Vencimientos	Casos	Socios	No renovó
Aprender	05-02-2025 a 31-10-2025	721	543	75,5 %
Margen 1 (descartado)	01-11-2025 a 30-12-2025	211	182	71,1 %
Elegir	01-01-2026 a 01-03-2026	180	158	63,3 %
Margen 2 (descartado)	02-03-2026 a 30-04-2026	175	151	60,0 %
Comprobar	02-05-2026 a 01-08-2026	277	215	66,8 %

3. Selección del modelo (pp. 55–57)

Tabla 7 (título: «Resultados en el período de elección (180 membresías, 1 de enero a 1 de marzo de 2026)»):

Qué se mide	Sin modelo	Regresión Logística	Random Forest
Umbral	0,50	0,21	0,32
Calidad del orden (PR-AUC)	0,633	0,724	0,707
Precisión de los 25 primeros	0,633	0,640	0,760
Distinción (ROC-AUC)	0,500	0,621	0,624
Equilibrio (F1)	0,776	0,783	0,780
Realismo de las probabilidades (Brier; menor es mejor)	0,247	0,240	0,243
Especificidad	0,000	0,136	0,076

Texto de la selección (reemplaza la explicación de por qué ganó el Random Forest):

> Los dos modelos superan a la referencia en los tres criterios (F1, PR-AUC y Brier). Según la regla fijada antes de ver los resultados, gana el que mejor ordena: la Regresión Logística, por una diferencia de PR-AUC de 0,017. Se adoptó el Random Forest como desviación explícita de la regla por tres motivos: la diferencia entre ambos no es distinguible con el remuestreo por socio (el rango del 95 % de RF − RL va de −0,060 a +0,031); el Random Forest es el modelo ya integrado y verificado en la aplicación (lista, motivos, pruebas y coincidencia exacta con el notebook); y, en este período, acierta más entre los 25 primeros (19 frente a 16), que es la capacidad real de contacto.

Figura 10 (modelo completo frente a variante de 8 variables): proviene de `MVP.ipynb` con la partición anterior. Quitarla o indicar en el pie «análisis de la versión anterior (partición con márgenes de 30 días)». **Figura 11:** regenerarla con la Tabla 7.

4. Resultados en la comprobación final (pp. 70–71)

Tabla 9:

Qué se mide	Sin modelo	Regresión Logística	Random Forest (adoptado)
Calidad del orden (PR-AUC)	0,668	0,820	**0,787**
De los 25 primeros, proporción que no renovó	0,668	1,000	**0,760**

Qué se mide	Sin modelo	Regresión Logística	Random Forest (adoptado)
Veces mejor que elegir al azar (Lift)	1,00	1,50	**1,14**
Distinción (ROC-AUC)	0,500	0,680	0,700
Equilibrio (F1)	0,801	0,800	0,802
Realismo de las probabilidades (Brier)	0,229	0,236	0,236
Especificidad	0,000	0,239	0,054
Sensibilidad	1,000	0,919	0,984
Exactitud (solo referencia)	0,668	0,693	0,675

Texto debajo de la Tabla 9 (reemplaza desde «Lo que más importa es ordenar bien la lista…» hasta «…invalidaría la evaluación.»):

> Lo que más importa es ordenar bien la lista. Los dos modelos ordenan mejor que la referencia: 0,787 y 0,820 frente a 0,668. En este período la Regresión Logística ordenó mejor que el Random Forest, sobre todo entre los 25 primeros (25 frente a 19). Esto no cambia la decisión, porque la comprobación final no se usa para elegir, pero refuerza a la Regresión Logística como alternativa para la próxima versión. Con los mismos datos, 23 de los 25 primeros socios de la lista de septiembre coinciden entre ambos modelos.

Figura 27 y su texto: «si el personal llama a 25 socios siguiendo la lista del sistema, encuentra a 19 que efectivamente no iban a renovar; eligiendo al azar encontraría alrededor de 17». Pie: «(Top 25: 16,7 frente a 19)». Cambiar «cerca de un 20 % más» por «cerca de un 14 % más (lift 1,14)». Corregir también la referencia: dice «Figura 26» y debe decir «Figura 27».

Párrafo del punto de corte: «Con el punto de corte de 0,32, el sistema marca en riesgo a 269 de los 277 socios: deja escapar solo a 3 que no renovaron, pero señala a 87 que sí lo hicieron (especificidad de 0,054). Además, en este período el puntaje de Brier (0,236) no mejora al de la referencia (0,229).» Los niveles y la lista de septiembre (2 / 39 / 16) no cambian.

5. Tabla 10 y confiabilidad de la mejora (pp. 72–73)

Descripción del remuestreo (p. 72): reemplazar «se arma una nueva muestra de 277 casos sorteando socios al azar, con todas sus membresías (215 socios en la comprobación final), con reposición (una misma membresía puede salir más de una vez)» por «se sortean con reposición los 215 socios de la comprobación final, cada uno con todas sus membresías (un mismo socio puede salir más de una vez y el número de membresías de cada muestra varía)». Las muestras son las mismas para todos los modelos.

Tabla 10 (título: «Diferencia en la calidad del orden (PR-AUC) en la comprobación final, con 1.000 remuestreos por socio»):

Comparación	Diferencia promedio	Rango del 95 %	Repeticiones > 0
Random Forest frente a no usar modelo	+0,121	+0,061 a +0,182	100,0 %
Regresión Logística frente a no usar modelo	+0,150	+0,103 a +0,201	100,0 %
Random Forest frente a Regresión Logística	−0,029	−0,069 a +0,010	6,7 %

Quitar la fila «Random Forest de 8 datos frente al de 10»: ese modelo no forma parte del notebook entregado.

Texto debajo (p. 73):

> Los resultados se leen juntos. El Random Forest ordenó mejor que no usar modelo en todas las repeticiones y el rango completo queda por encima de cero: con estos datos hay evidencia clara de mejora en este período, aunque no garantiza que se mantenga en otros. La diferencia de PR-AUC

> con la Regresión Logística incluye el cero, así que los datos no permiten afirmar que uno ordene mejor que el otro, lo que tampoco demuestra que sean equivalentes. Entre los 25 primeros, en cambio, la Regresión Logística acertó más en este período (diferencia RF − RL de −0,22, con un rango de −0,40 a −0,08), y por eso queda como alternativa a evaluar con más datos.

Título de la subsección (p. 72): «¿La mejora es real o es casualidad?» → «¿Qué tan sólida es la mejora?». Cambiar también «Si todo el rango queda por encima de cero, la mejora no es casualidad» por «Si todo el rango queda por encima de cero, hay evidencia de mejora con estos datos y este procedimiento».

6. Interpretabilidad y errores (pp. 73–76)

Página	Dónde	Cambio
73	Permutación	«en el modelo final pesa sobre todo el tipo de plan, seguido del tiempo como socio y la duración del plan» → «en el Random Forest las importancias son pequeñas (la mayor, la duración del plan, 0,010); en la Regresión Logística pesan la duración del plan (0,081), las membresías anteriores (0,059) y el tipo de plan (0,032)».
73	SHAP	Valores: «total pagado antes (0,049), membresías anteriores (0,033) y tipo de plan (0,025)» → «(0,043), (0,027) y (0,023)».
74	Figuras 29 y 30	Regenerar con `importancias_validacion.csv` (permutación de los dos modelos y SHAP del Random Forest).
75	7.3.4	«SHAP parte de un valor base (0,503…)» → «(0,499 en el modelo evaluado; 0,500 en el de la aplicación)». Se mantiene TreeExplainer y la suma cuadra (error $2{,}3 \times 10^{-15}$).
75	Tabla 11	Ver tabla abajo.
76	«Qué explica los errores»	«al menos 83 falsos negativos en el período de elección y 106 en la comprobación» → «al menos 63 en el período de elección y 109 en la comprobación».
76	Estabilidad	«correlación de rangos 0,88» → «correlación de rangos 1,00 entre elección y comprobación». «De las 11 conclusiones… 10 se mantienen»: es un análisis de `MVP.ipynb` con la partición anterior; quitarlo o indicarlo así.
76	Limitaciones de SHAP	«muy correlacionadas (0,96)» → «(0,93)».

Tabla 11 (Random Forest, top 25 de cada mes):

Período (top 25 por mes)	VP	FP	FN	VN
Elección (180; ene–mar 2026)	39	13	75	53
Comprobación (277; may–ago 2026)	63	16	122	76

7. Otras páginas con cifras o afirmaciones

Página	Cambio
69	7.3.1: la coincidencia notebook–app sigue siendo exacta (0 diferencias en 57 filas y 146 motivos, verificado el 2026-11-02 frente al notebook oficial). Las cifras de pruebas automáticas (2.098 + 917 + 11) solo deben citarse con los reportes de una ejecución reciente; las pruebas unitarias del servidor son hoy 1.435.
75	Título: quitar el punto y la llave final de «7.3.4 Explicabilidad con SHAP, aciertos y errores.}».
78	Tabla 13, «Confianza excesiva»: «el punto de corte marca a 254 de 277 socios» → «marca a 269 de 277 socios».
79	Tabla 13, privacidad: «HMAC-SHA256 con sal secreta (antes eran un hash sin sal, reversible)» → «HMAC-SHA256 con una clave secreta guardada fuera del código (antes era un hash sin clave, que podía revertirse probando cédulas). Es seudonimización, no anonimato».

Página	Cambio
80	Conclusión sobre la selección: «El Random Forest de ocho variables fue el único que superó a la referencia en F1, PR-AUC y Brier en el período de elección» → «Los dos modelos superaron a la referencia en F1, PR-AUC y Brier en el período de elección. La regla favorecía a la Regresión Logística por una diferencia no distinguible del azar y se adoptó el Random Forest, ya integrado en la aplicación, como desviación documentada». Mantener que la Regresión Logística ordenó mejor en la comprobación final y que las probabilidades no están calibradas.

8. NC4 y NC5 · Tabla 12 y piloto (pp. 76–77)

Tabla 12: los valores de dos filas están intercambiados.

Indicador	Hoy dice	Debe decir
Contactados antes del vencimiento	9,5 días (2 casos)	2 de 25 (8,0 %)
Días de anticipación	2 de 25 (8,0 %)	9,5 días en promedio (2 casos; pocos casos)

Agregar dos filas al inicio: «Fuente y entorno» (aplicación o notebook, datos reales, fecha de la carga) y «Carácter del registro» (real, simulado o mixto). Antes de la tabla, un párrafo con la fecha de generación de la lista (31-08-2026), quién registró los contactos, dónde y entre qué fechas, y si los dos contactos fueron llamadas reales. La ventana de septiembre cerró el 30-10-2026: si ya cargaron octubre, calculen la precisión del top 25 y la renovación de los contactados; si no, dejen «Pendiente (falta cargar octubre)». Si algo fue simulado, llámenlo «prueba del flujo», no «piloto». Mantener coherente la página 81 (Conclusiones).

9. NC6 · Correcciones editoriales

Página	Cambio
3–4	Actualizar los índices de figuras y tablas (las páginas están desfasadas; la Figura A2 figura en la «94» de un documento de 86). En Word: clic derecho → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.
47	«(Tabla 5)» → «(Tabla 6)»; «asmitidas» → «admitidas».
58	«(Figura 11)» al describir la arquitectura → «(Figura 12)»; «no es menor (Figura 12)» → «(Figura 13)».
70	«ordenar bien la lista, Los dos modelos» → «ordenar bien la lista. Los dos modelos» (ya incluido en el texto nuevo de §4).
71–74	La numeración salta de la Figura 27 a la 29: renumerar o agregar la 28.
73	La segunda sección «7.3.2» pasa a «7.3.3 Hallazgos y significado de los resultados».
76–77	El párrafo «El primer registro muestra que solo 2 de los 25…» aparece dos veces: dejar uno, después de la Tabla 12.
77	Borrar «» Si para la defensa ya cargaron octubre, actualizar con las cifras nuevas.»
86	Glosario: T = fecha de vencimiento; T−30 = momento de predicción (30 días antes; las variables solo usan información hasta esa fecha); T+30 = fin de la ventana de observación (sin nueva membresía entre T y T+30 → no renovado). Partición temporal: «incluyendo márgenes para que cada etiqueta se conozca antes de la siguiente predicción».
87	Completar «VP / FP / FN / VN»: VP señalado que no renovó; FP señalado que sí renovó; FN no señalado que no renovó; VN no señalado que renovó. Usar el mismo nombre en el título del Anexo 1 y en el pie de la Tabla A1. Renumerar la Figura A2 como A1 o agregar la que falta.
87–88	Anexos 2 y 3: indicar con qué versión y código se generaron las figuras SHAP (por ejemplo, «Prototipo_Final_Mtabolic.ipynb v2»). Si provienen de `MVP.ipynb`, regenerarlas o indicarlo.
Todo el documento	Nombre del notebook: `Prototipo_Final_Mtabolic.ipynb`; dependencias en el `requirements.txt` de la raíz del repositorio.

10. Redacción estadística (sube la nota de reflexión)

- No usar «la mejora es real» ni «no es casualidad»: decir «hay evidencia de mejora con estos datos y este procedimiento».
- Un intervalo que incluye el cero no demuestra que los modelos sean equivalentes.
- Separar la calidad del orden (PR-AUC, ROC-AUC, precisión del top 25) de la calibración (Brier).
- Presentar la adopción del Random Forest como una decisión del equipo con motivos, no como resultado de la regla.

11. Lista de verificación

- ☐ Resumen y Abstract con la desviación de la regla y las cifras v2 del Random Forest.
- ☐ Figura 8, Tabla 7, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Figura 27 regeneradas con `salidas/prototipo_final/`.
- ☐ Ninguna frase dice que la regla eligió el Random Forest.
- ☐ Reentrenamiento de la app descrito con el margen de 60 días (p. 59).
- ☐ Tabla 12 corregida y piloto con fuente, fecha y carácter real o simulado.
- ☐ Índices, referencias, glosario y notas editoriales corregidos.
- ☐ Nombre del notebook `Prototipo_Final_Mtabolic.ipynb` en todo el informe.
- ☐ Pruebas automáticas citadas solo con reportes recientes; tag del repositorio y acceso del evaluador.
- ☐ Video del pitch (20 puntos pendientes).